

Simulador Demográfico Estocástico Basado en Eventos Discretos

Modelación de la dinámica poblacional en un horizonte centenario

Josué Javier Senarega Claro

Grupo C-311

Facultad de Matemática y Computación (MATCOM)

Resumen

El presente informe describe el diseño, implementación, optimización y análisis estadístico de un simulador demográfico estocástico basado en el paradigma de Simulación de Eventos Discretos (DES). El modelo proyecta la evolución de una población cerrada a lo largo de 100 años, integrando procesos vitales como natalidad, mortalidad, formación y disolución de parejas, embarazo y nacimientos múltiples. Cada individuo es modelado como un agente autónomo con atributos únicos (sexo, edad, estado civil, deseo reproductivo), lo que permite capturar la heterogeneidad estructural del sistema poblacional. La simulación opera sobre una línea temporal continua expresada en años, donde los eventos se programan mediante distribuciones exponenciales con tasas específicas por fenómeno, garantizando una resolución temporal fina y evitando discretizaciones artificiales. Mediante enfoques de Monte Carlo con múltiples ejecuciones independientes, se construyen intervalos de confianza al 95 % y se analizan indicadores demográficos clave como tasas de natalidad y mortalidad por cada 1000 habitantes, razón de sexo y crecimiento natural. Los resultados se visualizan a través de un *dashboard* interactivo desarrollado con Streamlit y Plotly, que expone la evolución poblacional, la estabilidad del sistema y las distribuciones por década.

1. Introducción

El modelado demográfico constituye una herramienta esencial para la proyección y comprensión de dinámica poblacionales. A diferencia de los modelos macroscópicos deterministas —como las ecuaciones de Malthus o la ecuación logística de Verhulst—, este proyecto adopta un enfoque de *Modelado Basado en Agentes* (ABM, por sus siglas en inglés) impulsado por Simulación de Eventos Discretos (DES). Esta elección metodológica permite otorgar a cada individuo características únicas (género, edad, estado civil, deseo de descendencia) y evaluar cómo la acumulación de probabilidades individuales estocásticas define el comportamiento agregado del sistema.

La simulación basada en eventos discretos presenta ventajas fundamentales frente a las simulaciones de paso temporal fijo. En un modelo de paso fijo, el tiempo avanza en incrementos constantes (por ejemplo, mes a mes), lo que implica que el sistema debe ser evaluado en cada instante, independientemente de si ocurre o no algún evento relevante. Esto genera un desperdicio computacional significativo, especialmente en poblaciones grandes donde la mayoría de los intervalos temporales no contienen cambios sustanciales.

En contraste, el enfoque DES avanza el reloj de simulación únicamente cuando ocurre un evento programado, lo que permite una representación más eficiente y realista de la dinámica temporal.

El problema asignado consiste en diseñar una simulación demográfica estocástica de largo plazo para modelar la evolución de una población inicial compuesta por M mujeres y H hombres, cuyas edades siguen una distribución $\mathcal{U}(0, 100)$. El sistema integra múltiples procesos probabilísticos dependientes de edad y sexo: mortalidad por intervalos etarios, formación y disolución de parejas, deseo de emparejamiento, fecundidad condicionada a estado civil y límite reproductivo, distribución del número deseado de hijos, probabilidad de embarazo y ocurrencia de embarazos múltiples, así como tiempos de espera tras rupturas modelados mediante distribuciones exponenciales. Cada individuo evoluciona en el tiempo según estas reglas, generando eventos de nacimiento, muerte y cambios de estado relacional. El objetivo es simular la dinámica poblacional durante un horizonte de 100 años para analizar cómo la interacción de estos mecanismos determina la trayectoria y composición del poblado.

2. Principales ideas seguidas para la solución del problema

La solución del problema se fundamenta en un conjunto de ideas centrales que guían el diseño arquitectónico y la implementación del simulador:

2.1. Representación individual de los agentes

Cada individuo de la población está caracterizado por un conjunto específico de atributos —edad, sexo, número de hijos, estado de emparejamiento, deseo de pareja, deseo de descendencia, tiempo de duelo restante, entre otros— lo que permite que la simulación represente de manera explícita la heterogeneidad estructural del sistema poblacional. Esta representación individual es la base del paradigma ABM: en lugar de modelar la población como una entidad colectiva con tasas agregadas, se modela cada persona como una entidad autónoma cuyo estado evoluciona según reglas probabilísticas locales.

2.2. Escala temporal continua

El modelo opera sobre una línea temporal continua expresada en años, donde cada evento se programa utilizando valores reales. Esto permite una resolución temporal fina y evita discretizaciones artificiales. En esta escala, 1.5 años representa un año y medio; 0.25 años corresponde a tres meses; 0.083 años equivale aproximadamente a un mes; y 0.019 años equivale a aproximadamente una semana. Esta granularidad continua es esencial para modelar fenómenos como la gestación, cuyo tiempo de duración varía entre 7 y 10 meses de forma aleatoria, y no se ajusta limpiamente a múltiplos enteros de un período de discretización.

2.3. Evolución temporal basada en agenda de eventos

El sistema no avanza usando incrementos de tiempo constantes, sino mediante un mecanismo de avance temporal dinámico basado en una agenda de eventos (Lista de Eventos

Futuros, FEL). El tiempo de la simulación progresa únicamente cuando ocurre un evento relevante dentro del sistema demográfico. Para implementar este comportamiento, el simulador genera de antemano una agenda cronológica independiente para cada fenómeno —muertes, deseo de pareja, rupturas, emparejamientos y embarazos— permitiendo programar sus ocurrencias de manera diferenciada. Cada tipo de evento posee una tasa de ocurrencia específica (λ), utilizada para generar tiempos aleatorios entre eventos de un mismo tipo mediante una distribución exponencial. Esto genera múltiples secuencias temporales independientes para cada fenómeno, que luego se fusionan en una sola lista global ordenada cronológicamente mediante una cola de prioridad (Min-Heap).

2.4. Envejecimiento perezoso (*Lazy Aging*)

Una optimización fundamental del motor de simulación es el envejecimiento perezoso. En lugar de iterar sobre toda la población para incrementar la edad de cada individuo en cada evento —lo cual tiene complejidad $O(N)$ por evento y $O(N \cdot E)$ en total, donde N es la población y E el número de eventos— la edad se calcula dinámicamente a partir de una edad base y el tiempo actual de simulación:

$$\text{edad}(t) = \text{edad_base} + (t - t_{\text{ancla}}) \quad (1)$$

donde t_{ancla} es el tiempo de simulación en el que se fijó la edad base. Esta estrategia elimina el cuello de botella principal que representaba el bucle de envejecimiento, reduciendo el coste de $O(N \cdot E)$ a $O(1)$ por acceso.

2.5. Modelado estocástico

Las decisiones y eventos no son completamente deterministas, sino que dependen de probabilidades o distribuciones aleatorias. Esto busca aproximarse mejor al comportamiento real de poblaciones complejas. Cada evento se evalúa mediante ensayos de Bernoulli con probabilidades que dependen de la edad, el sexo y el estado del individuo, y los tiempos entre verificaciones se generan mediante distribuciones exponenciales.

2.6. Interacción entre entidades y entorno

El comportamiento de un individuo puede depender de factores externos o de la interacción con otros agentes, permitiendo observar fenómenos emergentes en la población total. Cada agente del sistema percibe su entorno (recursos, restricciones, condiciones), interactúa con otros agentes y adapta su comportamiento según esas interacciones. Esto permite que surjan patrones globales que no están codificados directamente, sino que aparecen como consecuencia de muchas interacciones locales.

2.7. Ejecuciones múltiples del modelo para análisis estadístico

La simulación se ejecuta n veces de manera independiente con el fin de generar un conjunto de resultados que permita aplicar métodos estadísticos basados en probabilidad. A partir de estas múltiples corridas se obtienen estimaciones de la media, desviaciones estándar e intervalos de confianza, lo que confiere validez estadística a las conclusiones extraídas y permite cuantificar la incertidumbre inherente al modelo estocástico.

3. Modelo de Simulación de Eventos Discretos

El problema fue resuelto mediante un Modelo de Simulación de Eventos Discretos, donde el sistema cambia de estado únicamente cuando ocurre un evento relevante. En lugar de representar un flujo continuo del tiempo, el modelo considera una secuencia ordenada de eventos poblacionales, gestionada mediante una cola de prioridad que extrae siempre el evento de menor tiempo.

3.1. Arquitectura de Eventos Discretos

El motor principal del proyecto se rige por un reloj de simulación continuo y una Lista de Eventos Futuros (FEL) estructurada como un Min-Heap. Los tipos primarios de eventos definidos son:

- **Mortalidad** (DEATH_EVENT): Verificación periódica con tasa $\lambda = 12/\text{año}$ (mensual). Se evalúa la probabilidad de fallecimiento según tablas diferenciadas por sexo y edad.
- **Deseo de pareja** (PARTNER_DESIRE_EVENT): Verificación con tasa $\lambda = 4/\text{año}$ (trimestral). Se evalúa si el individuo desea buscar pareja.
- **Formación de parejas** (COUPLE_FORMATION_EVENT): Evento global con tasa dinámica $\lambda \geq 24/\text{año}$, escalada por el número de personas disponibles.
- **Deseo de hijos** (CHILD_DESIRE_EVENT): Verificación con tasa $\lambda = 4/\text{año}$ (trimestral). Se actualiza si el individuo desea más hijos.
- **Intento de embarazo** (PREGNANCY_ATTEMPT_EVENT): Verificación por pareja con tasa $\lambda = 12/\text{año}$ (mensual).
- **Inicio de embarazo** (PREGNANCY_START_EVENT): Evento instantáneo que crea fetos y agenda nacimientos.
- **Nacimiento** (BIRTH_EVENT): Evento programado al completarse la gestación. El feto pasa a la población activa.
- **Ruptura** (BREAKUP_EVENT): Verificación por pareja con tasa $\lambda = 6/\text{año}$ (bimestral).

Cada vez que un evento es extraído de la FEL, se actualiza el reloj de simulación al tiempo del evento, se ejecuta la lógica asociada, y se pueden desencadenar eventos secundarios. Por ejemplo, un evento de inicio de embarazo genera invariablemente un evento de nacimiento entre 7 y 10 meses después, y la muerte de un individuo con pareja disuelve automáticamente la relación y programa un período de duelo para el sobreviviente.

3.2. Mecanismo de avance del tiempo

Durante la ejecución del método principal `run()`, el simulador recorre secuencialmente la agenda de eventos. Si un evento ocurre en el instante t , el sistema avanza el reloj de simulación a t y despacha el evento. A diferencia de los modelos de paso fijo, no se requiere ningún tipo de actualización intermedia: el envejecimiento se calcula dinámicamente mediante la fórmula de envejecimiento perezoso, y los nacimientos se disparan automáticamente cuando el evento BIRTH_EVENT alcanza la cima del heap.

La eliminación del escaneo periódico de gestaciones —que en versiones anteriores del motor requería iterar sobre todos los embarazos activos en cada evento, con coste $O(G)$ donde G es el número de gestaciones— constituye una de las optimizaciones más significativas del diseño actual. En su lugar, cada feto tiene asociado un evento de nacimiento individual programado al momento de la concepción, lo que reduce el coste a $O(1)$ por evento.

3.3. Inicialización del sistema

El modelo comienza con la creación de una población inicial compuesta por H hombres y M mujeres. Para cada individuo se generan atributos estocásticos:

- **Edad inicial aleatoria:** Distribuida uniformemente entre 0 y 100 años, edad $\sim \mathcal{U}(0, 100)$.
- **Deseo esperado de descendencia:** Obtenido mediante muestreo de la distribución de la Tabla 3 del problema, implementada con el método de la transformada inversa sobre la función de distribución acumulativa.
- **Sexo biológico:** Utilizado posteriormente para aplicar distintas probabilidades de mortalidad y reproducción.

Internamente, el simulador mantiene estructuras de datos especializadas para gestionar eficientemente el estado poblacional: un diccionario con todos los individuos registrados, conjuntos separados de IDs de hombres y mujeres, conjuntos de IDs de personas listas para emparejar (diferenciados por sexo), un diccionario de relaciones activas indexado por pares normalizados de IDs, y un diccionario de registros de gestación. Este diseño permite realizar operaciones de pertenencia y eliminación en tiempo $O(1)$, lo cual es crítico para la escalabilidad del simulador con poblaciones grandes.

4. Generación de variables aleatorias

Para determinar los tiempos de ocurrencia y la toma de decisiones del modelo, se emplearon métodos clásicos de generación de variables aleatorias:

4.1. Método de la Transformada Inversa

Se utiliza para muestrear distribuciones discretas definidas por tablas empíricas, como la distribución del número de bebés por embarazo (Tabla 7) y la distribución del número deseado de hijos (Tabla 3). Dada una distribución con valores $v_1, v_2, \dots, v_k$ y probabilidades $p_1, p_2, \dots, p_k$, se construye la función de distribución acumulativa:

$$F(v_i) = \sum_{j=1}^i p_j \quad (2)$$

Para muestrear, se genera $u \sim \mathcal{U}(0, 1)$ y se busca el índice i tal que $F(v_{i-1}) < u \leq F(v_i)$, lo cual se implementa eficientemente mediante búsqueda binaria (`bisect_left`) en tiempo $O(\log k)$.

4.2. Variables Uniformes

Se emplean variables $\mathcal{U}(0, 1)$ para ensayos de Bernoulli basados en umbrales de probabilidad. La función `evaluate_probability(p)` implementa un ensayo de Bernoulli devolviendo `True` si $u < p$, donde $u \sim \mathcal{U}(0, 1)$. Además, se utilizan variables $\mathcal{U}(a, b)$ para la generación de edades iniciales y para añadir ruido a las probabilidades de emparejamiento.

4.3. Distribuciones Exponenciales

Se utilizan para modelar tiempos de espera entre eventos. Dada una tasa de ocurrencia λ (eventos por año), el tiempo hasta el próximo evento sigue una distribución exponencial:

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}, \quad t \geq 0 \quad (3)$$

con media $\mathbb{E}[T] = 1/\lambda$. La generación se realiza mediante `random.expovariate( $\lambda$ )`, que utiliza la transformada inversa: $t = -\ln(u)/\lambda$ donde $u \sim \mathcal{U}(0, 1)$. Cada tipo de evento posee su propia tasa λ : mortalidad ($\lambda = 12$), deseo de pareja ($\lambda = 4$), formación de parejas ($\lambda \geq 24$, dinámica), intento de embarazo ($\lambda = 12$), y ruptura ($\lambda = 6$).

4.4. Distribución exponencial para tiempos de duelo

El tiempo de duelo tras una ruptura o viudez se modela como una variable exponencial con media dependiente de la edad del individuo, según la Tabla 6 del problema. La función `get_exponential( $\mu$ )` genera un valor con media μ usando `expovariate( $1/\mu$ )`, y el resultado se convierte de meses a años con un mínimo de 1 mes.

5. Modelado de eventos demográficos

El comportamiento poblacional emerge de la interacción de múltiples eventos estocásticos, cada uno con sus propias reglas y tablas de probabilidad. A continuación se detalla el modelado de cada tipo de evento.

5.1. Mortalidad

El evento de mortalidad evalúa probabilísticamente la supervivencia de cada individuo según tablas diferenciadas por sexo. Las tablas del problema proporcionan probabilidades de morir *dentro de* cada rango de edad (probabilidades por bloque), las cuales deben convertirse a probabilidades anuales para su uso en el motor DES.

5.1.1. Conversión de probabilidades por bloque a anuales

Dada una probabilidad P_{bloque} de morir dentro de un rango de n años, la probabilidad anual equivalente se obtiene despejando de la fórmula de acumulación:

$$P_{\text{bloque}} = 1 - (1 - P_{\text{anual}})^n \implies P_{\text{anual}} = 1 - (1 - P_{\text{bloque}})^{1/n} \quad (4)$$

Por ejemplo, para hombres de 0 a 12 años con $P_{\text{bloque}} = 0,25$:

$$P_{\text{anual}} = 1 - (1 - 0,25)^{1/12} \approx 0,02394 \quad (5)$$

Verificación: $1 - (1 - 0,02394)^{12} = 1 - 0,75 = 0,25 \checkmark$

Las tablas de mortalidad utilizadas se resumen a continuación:

Cuadro 1: Probabilidades de mortalidad por bloque y su equivalente anual

Rango de edad	Años	$P_{\text{bloque H}}$	$P_{\text{bloque M}}$	$P_{\text{anual H}}$
[0, 12]	12	0.25	0.25	0.0239
(12, 45]	33	0.10	0.15	0.0032
(45, 76]	31	0.30	0.35	0.0115
(76, ∞)	49	0.70	0.65	0.0227

5.1.2. Ajuste de probabilidad al período transcurrido

Cuando se verifica la mortalidad de un individuo, no se usa directamente la probabilidad anual, sino que se ajusta al tiempo real transcurrido desde el último chequeo (Δt). La fórmula clave es:

$$P(\Delta t) = 1 - (1 - P_{\text{anual}})^{\Delta t} \quad (6)$$

Esta fórmula surge de la siguiente derivación: si la probabilidad de *no* morir en un año es $(1 - P_{\text{anual}})$, entonces la probabilidad de no morir en Δt años es $(1 - P_{\text{anual}})^{\Delta t}$, y la probabilidad de morir al menos una vez en ese período es el complemento. Este ajuste es fundamental para la coherencia del modelo DES, donde los intervalos entre verificaciones son variables aleatorias y no necesariamente iguales a un año.

Cuando ocurre una muerte: el individuo se elimina de la población activa; se incrementa el contador de fallecimientos; si existía una pareja, la relación se disuelve automáticamente; y el sobreviviente entra en un período de duelo con tiempo aleatorio de soltería.

5.2. Deseo y formación de parejas

El modelo incorpora comportamiento social mediante un proceso de emparejamiento en dos fases:

Fase 1 — Deseo de pareja: Individuos solteros desarrollan o no deseo de pareja en función de probabilidades dependientes de la edad (Tabla 4 del problema). La probabilidad también se ajusta al período transcurrido desde el último chequeo usando la misma fórmula $P(\Delta t) = 1 - (1 - P_{\text{anual}})^{\Delta t}$. Además, si el individuo está en período de duelo (tiempo de duelo restante > 0), no puede desear pareja.

Fase 2 — Formación de pareja: Durante el evento de formación, hombres y mujeres disponibles son seleccionados aleatoriamente y emparejados bajo un criterio probabilístico basado en compatibilidad etaria. La regla fundamental es que menores de 18 años no pueden emparejarse con mayores de 18. La probabilidad de match depende de la diferencia de edad según la Tabla 5, con un factor de ruido $\mathcal{U}(0,85, 1,15)$ para introducir variabilidad. La tasa de formación de parejas es dinámica: $\lambda = \max(24, n_{\text{listos}} \times 2)$, donde n_{listos} es el número de personas que desean pareja, lo que asegura suficientes intentos de emparejamiento cuando la población disponible es grande.

5.3. Rupturas de pareja

Las relaciones establecidas no son permanentes. En cada evento de ruptura se evalúa si una pareja se separa usando la probabilidad anual constante de 0.20, ajustada al período

transcurrido. Tras la ruptura: ambos individuos regresan al estado de soltería; se desactiva temporalmente el deseo de formar nuevas relaciones; y se asigna un tiempo aleatorio de duelo (distribución exponencial con media dependiente de la edad) antes de poder volver a emparejarse.

5.4. Embarazos y nacimientos

La dinámica reproductiva se modela únicamente sobre mujeres con pareja, capacidad biológica de reproducción y deseo de hijos compartido por ambos miembros de la pareja. La probabilidad de embarazo depende de la edad de la mujer (Tabla 2), ajustada al período transcurrido desde el último intento. Cuando ocurre un embarazo:

1. Se determina aleatoriamente el número de bebés muestreando la distribución de la Tabla 7 (embarazos múltiples incluidos).
2. Se genera un período de gestación aleatorio uniforme entre 7 y 10 meses: $t_{\text{gest}} \sim \mathcal{U}(7, 10)/12$ años.
3. Los fetos son añadidos al sistema con edad negativa ($-t_{\text{gest}}$) y `is_alive = False`. Esta convención técnica representa que aún no han nacido: la edad funciona como un marcador del estado de gestación que se incrementa hasta alcanzar cero, momento en el cual ocurre el nacimiento.
4. Se programa un evento de nacimiento individual para cada feto al tiempo $t_{\text{actual}} + t_{\text{gest}}$.

El nacimiento no ocurre instantáneamente, sino que emerge naturalmente del avance temporal de la simulación cuando el evento de nacimiento alcanza la cima de la FEL. Al nacer, el feto se convierte en persona activa: su edad se fija en 0, se establece `is_alive = True`, se inicializan sus tiempos de último chequeo al momento actual de simulación, y se programan sus eventos individuales de mortalidad y deseo de pareja/hijos.

6. Tablas de probabilidad del modelo

El simulador utiliza siete tablas de probabilidad definidas por el problema, más una tabla de tiempos de duelo. A continuación se detallan con sus valores y la conversión aplicada:

Cuadro 2: Probabilidad anual de embarazo según edad (Tabla 2)

Rango de edad (años)	P_{anual}
[0, 12)	0.00
[12, 15]	0.20
(15, 21]	0.45
(21, 35]	0.80
(35, 45]	0.40
(45, 60]	0.20
(60, ∞)	0.05

Cuadro 3: Distribución del número deseado de hijos (Tabla 3)

Número de hijos	Probabilidad (peso)
1	0.60
2	0.75
3	0.35
4	0.20
5	0.10
6	0.05

Cuadro 4: Probabilidad anual de desear pareja según edad (Tabla 4)

Rango de edad (años)	P_{anual}
[0, 12)	0.00
[12, 15]	0.60
(15, 21]	0.65
(21, 35]	0.80
(35, 45]	0.60
(45, 60]	0.50
(60, ∞)	0.20

Cuadro 5: Probabilidad de formación de pareja según diferencia de edad (Tabla 5)

Diferencia de edad (años)	Probabilidad por intento
[0, 5]	0.45
(5, 10]	0.40
(10, 15]	0.35
(15, 20]	0.25
(20, ∞)	0.15

Cuadro 6: Media del tiempo de duelo por edad (Tabla 6)

Rango de edad (años)	Media del duelo (meses)
[0, 15]	3
(15, 21]	6
(21, 35]	6
(35, 45]	12
(45, 60]	24
(60, ∞)	48

Cuadro 7: Distribución del número de bebés por embarazo (Tabla 7)

Número de bebés	Probabilidad
1	0.70
2	0.18
3	0.08
4	0.04
5	0.02

La probabilidad anual de ruptura es constante e igual a $P_{\text{ruptura}} = 0,20$ para todas las parejas, independientemente de la edad.

7. Implementación y estructura del software

La plataforma fue implementada en Python, priorizando modularidad, eficiencia computacional y fácil instrumentación. El enfoque estructural del código es el siguiente:

- **engine/**: Contiene el motor de simulación puramente DES y el encolado de eventos con Min-Heap. La clase **Simulator** gestiona el reloj, la FEL, las estructuras de datos de población y el despacho de eventos. Los eventos se representan como tuplas ligeras en vez de **dataclass**, optimizando las comparaciones en el heap.
- **models/**: Define las entidades complejas. La clase **Person** encapsula atributos demográficos y estados reproductivos, implementando el envejecimiento perezoso como una propiedad calculada dinámicamente. Utiliza `--slots--` para reducir el consumo de memoria y acelerar el acceso a atributos.
- **utils/**: Provee utilidades probabilísticas (**probability.py**) y tablas biométricas (**tables_of_probabilities.py**) con CDF integradas y conversiones entre probabilidades anuales, mensuales y periódicas.
- **simulation_adapter.py**: Actúa como capa integradora que orquesta la corrida, ejecutando ventanas de 100 años y controlando la población inicial. Extrae métricas anuales (población, nacimientos, muertes, parejas, rupturas) y las formatea para el análisis estadístico.
- **statistical_analysis.py**: Módulo de análisis que ejecuta múltiples corridas independientes, agrega estadísticas por año (media, desviación estándar, mediana, percentiles 5 y 95, intervalo de confianza al 95 %) y computa indicadores demográficos derivados (tasas de natalidad/mortalidad por 1000, razón de sexo, tasa de crecimiento, crecimiento natural).
- **run_analysis.py**: Script de integración que conecta el adaptador con el análisis estadístico, ejecuta n corridas, exporta datos crudos y agregados a CSV, y presenta un resumen final.
- **dashboard.py**: Portal visual interactivo programado con Streamlit y Plotly que expone gráficas de evolución poblacional con bandas de confianza, dinámica vital, crecimiento neto, estructura por sexo, indicadores de estabilidad y distribuciones por década.

- `run_interactive_sim.py`: Interfaz de línea de comandos para ejecutar la simulación de forma interactiva, avanzando por meses o años según preferencia del usuario.
- `main.py`: Punto de entrada CLI alternativo con modo interactivo y no interactivo.

8. Análisis estadístico y tratamiento de resultados

Dado el intrínseco carácter estocástico de las proyecciones poblacionales, una única corrida carecería de toda validez para inferir conclusiones firmes, debido al alto nivel de ruido en ciertas generaciones aleatorias. Por ello, se implementó una técnica de Monte Carlo con el siguiente flujo:

1. **Simulación múltiple**: Se ejecutan n simulaciones iterativas (típicamente $n = 30$ o $n = 100$) a lo largo de 100 años, partiendo desde el mismo ambiente poblacional inicial pero con semillas variadas derivadas de una semilla base mediante un generador de números pseudoaleatorios independiente (`numpy.random.default_rng`).
2. **Agregación estadística**: El módulo `statistical_analysis.py` extrae indicadores clave año tras año. Al poseer n universos paralelos, calcula para cada métrica: la media, la desviación estándar, la mediana, los percentiles 5 y 95, y los intervalos de confianza al 95 % mediante la fórmula:

$$IC_{95\%} = \bar{x} \pm 1,96 \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \quad (7)$$

donde $\bar{x}$ es la media muestral, s la desviación estándar muestral, y n el número de corridas exitosas.

3. **Indicadores demográficos derivados**: A partir de las estadísticas agregadas se computan tasas de natalidad y mortalidad por cada 1000 habitantes, el crecimiento natural (nacimientos menos muertes), la razón de sexo (hombres por cada 100 mujeres), la tasa de crecimiento porcentual, y la tasa de emparejamiento.
4. **Exportación CSV**: Los resultados crudos y promediados se agrupan en *dataframes* de Pandas y se almacenan en formato CSV, desligando el análisis lógico de la interfaz final.

8.1. Sistema de *Dashboards* interactivo

A efectos de divulgar los resultados y de evaluar los comportamientos observados, se desarrolló un portal visual en formato *dashboard* (programado con Streamlit y graficado con Plotly). Esta metodología de presentación expone científicamente los datos como sigue:

- **Series temporales con bandas de confianza**: Utilizadas en gráficas de Crecimiento Poblacional y Dinámica Anual (Nacimientos vs Muertes). Se traza la línea promedio y se sombrea el área que abarca el intervalo de confianza al 95 %, demostrando la estabilidad y reducida varianza de la proyección.
- **Crecimiento neto y tasa de crecimiento**: Gráfica combinada (barras + línea) que muestra el crecimiento poblacional absoluto y la tasa porcentual por año.

- **Medidores de estabilidad de ingeniería:** Evalúan la estructura demográfica por género en proporciones apiladas y las tasas de conformación de uniones estables, junto con indicadores de variabilidad (coeficiente de variación y desviación estándar).
- **Distribuciones (Histogramas y Boxplots):** Permiten estudiar cómo cambian las cohortes simuladas a nivel comparativo por cada década, dejando al descubierto patrones de envejecimiento progresivo. Se incluye un histograma de la distribución final de población cuando están disponibles los datos crudos de todas las corridas.

9. Consideraciones obtenidas a partir de la ejecución de las simulaciones

La ejecución repetida del modelo de simulación permitió obtener un conjunto de observaciones relevantes acerca del comportamiento dinámico de la población bajo las reglas definidas. Debido al carácter estocástico del sistema, los resultados no presentan trayectorias idénticas entre ejecuciones, sino patrones emergentes que reflejan la interacción entre natalidad, mortalidad, relaciones de pareja y envejecimiento poblacional.

9.1. Tendencia de crecimiento poblacional

La población muestra una tendencia sostenida de crecimiento durante todo el horizonte temporal de la simulación. Al inicio ($t = 0$), la población comienza con 1000 individuos (500 mujeres + 500 hombres). Conforme avanza el tiempo, la población aumenta de manera continua hasta alcanzar aproximadamente 1900–2300 individuos promedio al año 100, dependiendo de la configuración de semillas. Este crecimiento es sostenido por la alta tasa de natalidad en el rango de edad fértil (21–35 años con $P_{\text{embarazo}} = 0,80$ anual), combinada con la distribución de embarazos múltiples que incrementa la reposición generacional.

9.2. Estabilidad estadística del modelo

Un aspecto importante es el comportamiento del intervalo de confianza. La banda de incertidumbre permanece relativamente estrecha durante toda la simulación, incluso hacia los años finales. Esto indica que: las ejecuciones independientes producen resultados relativamente consistentes; el modelo presenta buena estabilidad estadística; y no existe una dispersión extrema entre simulaciones. Si hubiera mucha aleatoriedad o inestabilidad, el intervalo de confianza crecería considerablemente y la banda sería mucho más ancha.

9.3. Convergencia del promedio

Las gráficas evidencian un fenómeno de convergencia estadística. Al promediar muchas ejecuciones, las fluctuaciones aleatorias individuales se suavizan y emerge una trayectoria media clara. Esto sugiere que el sistema, pese a ser altamente estocástico a nivel individual (muertes, embarazos, emparejamientos y rupturas ocurren aleatoriamente), presenta un comportamiento macroscópico estable cuando se analiza colectivamente. Este fenómeno es una manifestación concreta de la Ley de los Grandes Números.

9.4. Distribución de muertes por intervalo de edad

El modelo reproduce correctamente la estructura de riesgo asociada a la edad: los extremos del ciclo de vida concentran la mayor mortalidad, mientras que la adultez joven constituye el período más seguro. En el intervalo $[76, \infty)$, la mortalidad alcanza su punto máximo, lo cual es coherente con el incremento exponencial del riesgo biológico en edades avanzadas. En contraste, el tramo $[12, 45]$ presenta la menor incidencia de muertes, reflejando la etapa de mayor estabilidad fisiológica y menor vulnerabilidad. Finalmente, en el intervalo $[45, 76]$ se observa un aumento progresivo de la mortalidad, asociado al surgimiento de enfermedades crónicas y el deterioro funcional.

9.5. Dinámica de parejas y reproducción

La dinámica de formación y disolución de parejas muestra un patrón de equilibrio dinámico: las parejas se forman a un ritmo que depende de la disponibilidad de solteros y la compatibilidad etaria, mientras que las rupturas ocurren con probabilidad constante del 20 % anual. El número de parejas activas tiende a estabilizarse en relación con la población total, y el período de duelo tras rupturas o viudez genera una demora natural antes de que los individuos reingresen al mercado de emparejamiento, lo que introduce un realismo adicional al modelo.

10. Conclusiones

Al construir la base modeladora estrictamente desde reglas probabilísticas singulares en simulación de eventos discretos, el sistema es capaz de ensamblar con total eficiencia el patrón general y macroscópico de la demografía. Se ha apreciado de forma empírica cómo rige la Ley de los Grandes Números, logrando abatir los caprichos del azar en la historia clínica del individuo a costa de una tendencia bien enmarcada a nivel total.

El modelo demuestra que un enfoque basado en eventos discretos, combinado con reglas estocásticas dependientes de edad y sexo, permite reproducir de manera realista la evolución demográfica a largo plazo. Los resultados obtenidos a partir de múltiples ejecuciones muestran un comportamiento estable, con trayectorias promedio consistentes y una variabilidad controlada, lo que evidencia la solidez del modelo y la correcta integración de los procesos. La implementación de optimizaciones como el envejecimiento perezoso, la eliminación del escaneo de gestaciones y la búsqueda binaria en tablas de probabilidad permite ejecutar simulaciones con poblaciones de 1000 individuos en horizontes de 100 años en tiempos del orden de segundos, haciendo viable el análisis de Monte Carlo con múltiples corridas.

En conjunto, el modelo no solo permite observar la interacción entre procesos biológicos y sociales, sino que revela cómo reglas simples pueden dar lugar a patrones colectivos complejos. El engranaje metodológico desarrollado —que entrelaza analítica estadística de Monte Carlo, modelado en Python, optimización algorítmica y proyección de datos rigurosa con *dashboards* interactivos— cumple cabalmente sus propósitos funcionales de simulación de alto nivel y sienta las bases para extensiones futuras como la incorporación de migración, recursos limitados o enfermedades epidémicas.